Machine Learning II - Seleccion de Atributos I y II

September 29, 2026



Autor: Elvis Pachacama **Recopilado por:** Pablo Aguilar * Repositorio: GitHub * URL: https://github.com/Exosphere-Idyllic/Machine-Learning

##SELECCIÓN DE ATRIBUTOS

[3]:
```
import numpy as np
from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold
```

[4]:
```
# Carga de datos.
X = [[0, 0, 1], [0, 1, 0], [1, 0, 0],
     [0, 1, 1], [0, 1, 0], [0, 1, 1]]
print(X)
```

```
[[0, 0, 1], [0, 1, 0], [1, 0, 0], [0, 1, 1], [0, 1, 0], [0, 1, 1]]
```

[6]:
```
# Limpieza de datos: selección de atributos.
# fijamos un umbral (th) para decidir qué porcentaje mínimo deben variar los␣␣
 ↪valores de una columna para considerarse
# una columna relevante a la hora de mantenerla en nuestro estudio
th = 0.2
sel = VarianceThreshold(th)
print(sel.fit_transform(X))
```

```
[[0 1]
 [1 0]
 [0 0]
 [1 1]
```

```
[1 0]
[1 1]]
```



##SE-

LECCIÓN DE ATRIBUTOS II

[7]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.feature_selection import f_regression, mutual_info_regression
```

[8]:
```
# Carga de datos.
np.random.seed(42)
X = np.random.rand(1000, 3)
print(X)
print(np.shape(X))
```

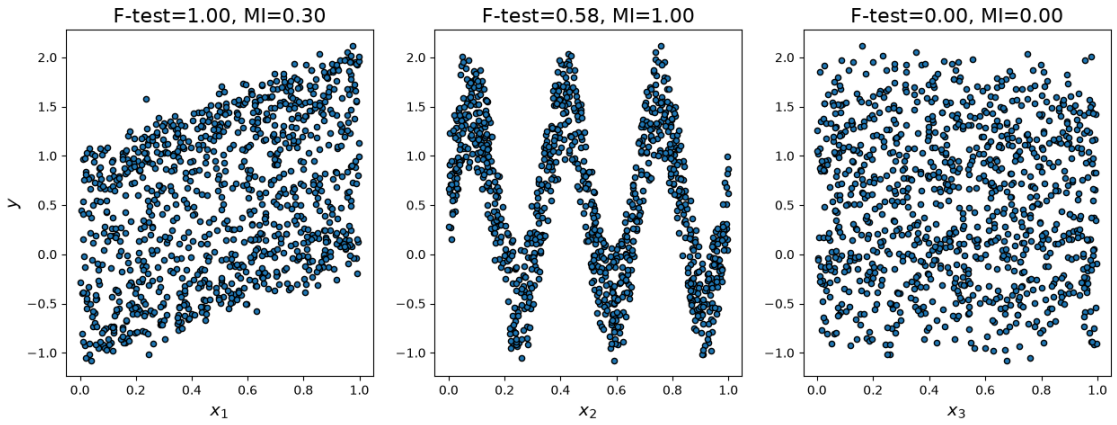
```
[[0.37454012 0.95071431 0.73199394]
 [0.59865848 0.15601864 0.15599452]
 [0.05808361 0.86617615 0.60111501]
 …
 [0.80000348 0.55270708 0.39655368]
 [0.13171503 0.86529576 0.15727321]
 [0.30978786 0.29004553 0.87141403]]
(1000, 3)
```

[10]:
```
# Definimos la etiqueta (target, ground truth) haciéndola dependiente de las␣
 ↪características x1 y x2
y = X[:, 0] + np.sin(6 * np.pi * X[:, 1]) + 0.1 * np.random.randn(1000)
```

[11]:
```
# Evaluación de atributos: F-Test.
f_test, _ = f_regression(X, y) # Llamamos al estadístico F
f_test /= np.max(f_test) # Normalizamos
```

[12]:
```
 # Evaluación de atributos: información mutua.
mi = mutual_info_regression(X, y)
mi /= np.max(mi)
```

[15]:
```
# Graficamos la distribución de los datos y evaluación de atributos.
plt.figure(figsize=(15, 5))
for i in range(3):
    plt.subplot(1, 3, i + 1)
    plt.scatter(X[:, i], y, edgecolor='black', s=20)
    plt.xlabel("$x_{}$".format(i + 1), fontsize=14)
    if i == 0:
        plt.ylabel("$y$", fontsize=14)
    plt.title("F-test={:.2f}, MI={:.2f}".format(f_test[i],
                mi[i]), fontsize=16)
plt.show()
```



[ ]: